

Test de Hipótesis

regiones de rechazo, errores y p -valor

Profesor: David Sossa A.

Ayudante: Juan I. Riquelme

MMD3001 Inferencia Estadística
Escuela de Ingeniería • Universidad de O'Higgins

4 de junio de 2026

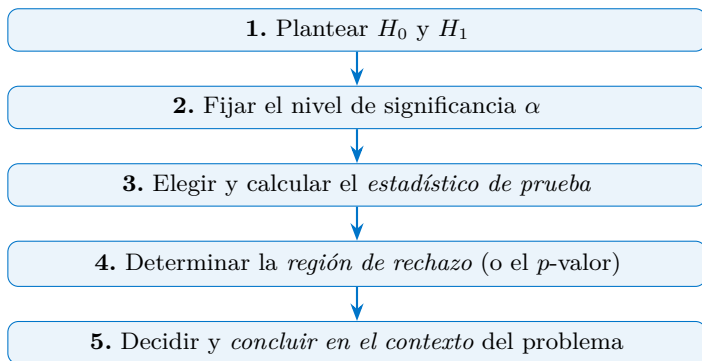
¿Qué significa *contrastar* una hipótesis?

Tenemos un parámetro poblacional desconocido (por ejemplo, la media μ) y **dos afirmaciones contrapuestas** sobre él:

- ▶ H_0 (**hipótesis nula**): lo que se sostiene *salvo prueba en contra*.
- ▶ H_1 (**hipótesis alternativa**): lo que queremos *respaldar* con los datos.

La estrategia: recolectar datos $\rightarrow$ resumirlos en un *estadístico de prueba* cuya distribución **conocemos bajo** $H_0 \rightarrow$ rechazar H_0 en caso de que el test lo indique.

El procedimiento en cinco pasos



El nivel α se fija *antes* de mirar los datos: es el riesgo de error que estamos dispuestos a aceptar.

Cómo plantear H_0 y H_1

La afirmación (existe un cambio) casi siempre va en H_1 (la carga de la prueba recae sobre ella). Según su forma, el test es:

Tipo	Alternativa H_1
Bilateral	$\mu \neq \mu_0$
Unilateral derecho	$\mu > \mu_0$
Unilateral izquierdo	$\mu < \mu_0$

- ▶ La forma de H_1 decide **dónde** ubicamos la región de rechazo.
- ▶ H_0 siempre incluye la *igualdad* $\mu = \mu_0$, que usamos para calcular probabilidades.

Matriz de confusión

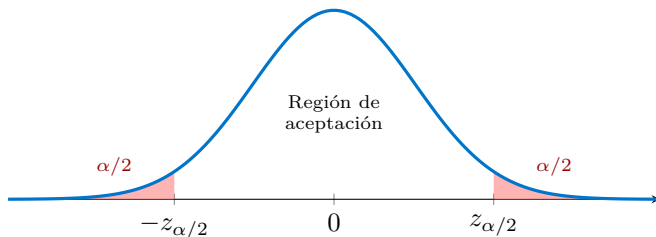
		LA REALIDAD	
		H_0 verdadera	H_0 falsa
LA DECISIÓN	No rechazar H_0	Decisión correcta ($1 - \alpha$)	Error tipo II prob. β
	Rechazar H_0	Error tipo I prob. α	Decisión correcta Potencia ($1 - \beta$)

Error tipo I: rechazar H_0 siendo verdadera (falso positivo), con probabilidad α .

Error tipo II: no rechazar H_0 siendo falsa (falso negativo), con probabilidad β .

Error tipo I y el nivel α

α es el **área en la(s) cola(s)** bajo la distribución del estadístico cuando H_0 es cierta. Lo *fijamos nosotros* (típicamente $\alpha = 0,05$): es la tasa de falsos positivos que toleramos.



Ejemplo (dos colas, $\alpha = 0,05$): se reparte 0,025 en cada extremo y $z_{\alpha/2} = 1,96$.

Estadístico cuando σ es conocida

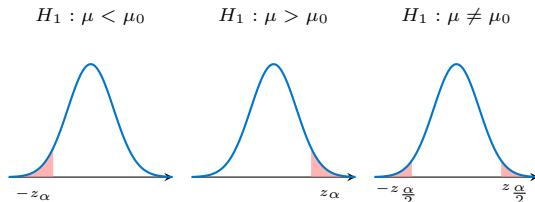
Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra i.i.d. con $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ y σ **conocida**. Vamos a construir un estadístico de prueba,

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \implies \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Bajo H_0 (fijando $\mu = \mu_0$), luego nuestro estadístico es *calculable*:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad \text{bajo } H_0.$$

Regiones de rechazo según la forma de H_1



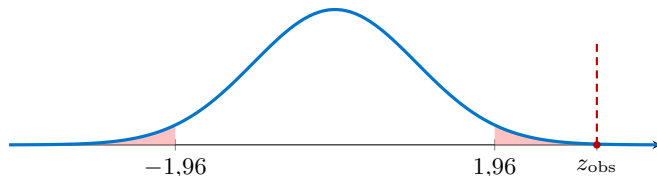
Se rechaza H_0 cuando Z cae en la zona roja:

$$Z \leq -z_\alpha \text{ (izq.)}, \quad Z \geq z_\alpha \text{ (der.)}, \quad |Z| \geq z_{\alpha/2} \text{ (bilateral).}$$

Ejemplo: luminosidad de una estrella

Datos: $\sigma = 7$ (conocida), $n = 25$, $\bar{x} = 204,5$; error estándar $\sigma/\sqrt{n} = 7/5 = 1,4$.
Hipótesis: $H_0 : \mu = 200$ vs. $H_1 : \mu \neq 200$, con $\alpha = 0,05$ (test *bilateral*).

$$z_{\text{obs}} = \frac{204,5 - 200}{1,4} = \frac{4,5}{1,4} \approx \mathbf{3,214}, \quad \text{región crítica: } |z| \geq 1,96.$$

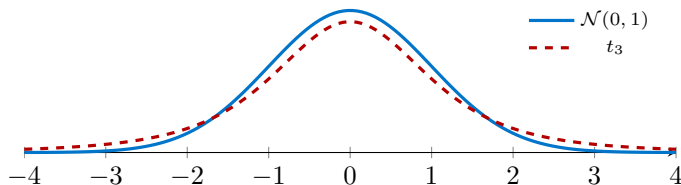


Como $|z_{\text{obs}}| = 3,214 > 1,96$, **se rechaza** H_0 ($p \approx 0,0013$): hay evidencia fuerte de que la luminosidad media difiere de 200.

¿Y si no conocemos σ ?

La estimamos con la varianza muestral $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$. El precio de estimar la dispersión es cambiar la normal por una t **de Student** con $n-1$ grados de libertad:

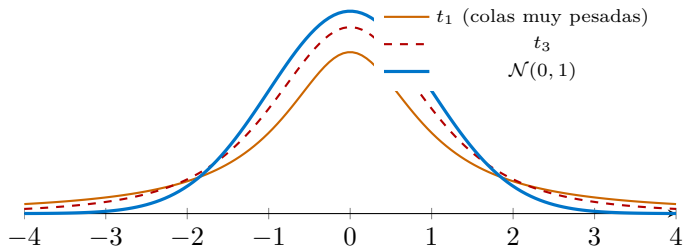
$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad \text{bajo } H_0.$$



La t tiene **colas más pesadas**: esto refleja la incertidumbre extra de no conocer σ .

Grados de libertad: la t converge a la normal

A medida que crecen los grados de libertad, $t_{n-1} \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$. Con muestras grandes, ambas pruebas coinciden.



Dos muestras independientes con varianzas iguales

Sean $X_1, \dots, X_{n_A} \sim \mathcal{N}(\mu_A, \sigma^2)$ y $Y_1, \dots, Y_{n_B} \sim \mathcal{N}(\mu_B, \sigma^2)$ independientes, con la *misma* varianza desconocida. La estimamos combinando ambas muestras:

$$S_p^2 = \frac{(n_A - 1)S_A^2 + (n_B - 1)S_B^2}{n_A + n_B - 2} \quad (\text{promedio ponderado por g.l.}).$$

El estadístico para la diferencia de medias es entonces:

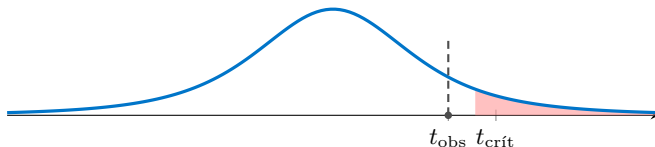
$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_A - \mu_B)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}} \sim t_{n_A + n_B - 2}.$$

Ejemplo: nicotina de dos marcas

Marca A: $n_A = 10$, $\bar{x}_A = 3,1$, $S_A = 0,5$. Marca B: $n_B = 8$, $\bar{x}_B = 2,7$, $S_B = 0,7$. Queremos respaldar que $A > B$, así que $H_0 : \mu_A = \mu_B$ vs. $H_1 : \mu_A > \mu_B$ (cola derecha), $\alpha = 0,05$.

$$S_p^2 = \frac{9(0,5)^2 + 7(0,7)^2}{16} = \frac{5,68}{16} = 0,355, \quad S_p \approx 0,596.$$

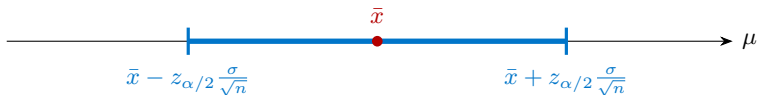
$$t_{\text{obs}} = \frac{3,1 - 2,7}{0,596\sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{8}}} = \frac{0,4}{0,2826} \approx \mathbf{1,415}, \quad t_{16, 0,05} = 1,746.$$



Como $t_{\text{obs}} = 1,415 < 1,746$, **no se rechaza** H_0 , la diferencia es compatible con el azar.

Intervalo de confianza para μ

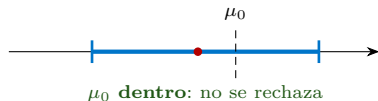
$$IC_{1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] (\sigma \text{ conocida}), \quad \left[\bar{x} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \right] (\sigma \text{ desconocida}).$$



Dualidad intervalo–test

Un test *bilateral* de nivel α equivale a preguntar si el valor hipotético μ_0 **cae dentro** del intervalo de confianza al $(1 - \alpha)$:

$$\text{Rechazar } H_0 : \mu = \mu_0 \iff \mu_0 \notin IC_{1-\alpha}(\mu).$$



En el ejemplo de la estrella, $IC_{95\%} = [201,76, 207,24]$ y $200 \notin IC$: coherente con el rechazo de H_0 .

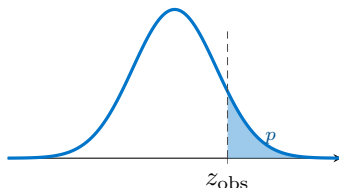
El p -valor

Definición

El **p -valor** es la probabilidad, *calculada bajo H_0* , de obtener un estadístico **tan o más extremo** que el observado.

Regla de decisión:

$$p < \alpha \Rightarrow \text{rechazar } H_0.$$



Síntesis: ¿qué estadístico uso?

Situación	Estadístico	Bajo H_0
1 muestra, σ conocida	$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\mathcal{N}(0, 1)$
1 muestra, σ desconocida	$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$	t_{n-1}
2 muestras, σ^2 iguales	$\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_p \sqrt{1/n_A + 1/n_B}}$	$t_{n_A+n_B-2}$

- ▶ Primero estandarizar la distancia $\bar{X} - \mu_0$ por su error estándar y compararla con un cuantil.
- ▶ σ conocida $\rightarrow$ cuantil normal (z); σ desconocida $\rightarrow$ cuantil t .
- ▶ **Test, intervalo y p -valor.**